

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Esperanza de una v.a.

Fecha: 26-06-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

La función de densidad de la variable aleatoria X que mide los diámetros de paso de los hilos de la rosca de una pieza está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{\pi(1+x^2)} & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

1. ¿Cuál es el valor esperado de X ?
2. Si ahora definimos una variable aleatoria Y tal que $Y = 3X + 1$, ¿cuál es el valor esperado de Y ?

Resolución

Parte 1

- ¿Cuál es el valor esperado de X ?

Esta parte es directa usando la definición de esperanza sobre la función $f(x)$ que sabemos que es la función densidad de X .

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx \\
& = (\text{reemplazando por } p(x)) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4x}{\pi(1+x^2)}dx \\
& = (\text{sacando constantes y considerando el intervalo relevante}) \\
& \frac{4}{\pi} \cdot \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}dx \\
& = (u=1+x^2; du=2xdx) \\
& \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_1^2 \frac{du}{u} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{2}{\pi} \cdot \log(u) \Big|_1^2 \\
& = (\text{deshaciendo el cambio de variable}) \\
& \frac{2}{\pi} \cdot \log(1+x^2) \Big|_0^1 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{2 \log(2)}{\pi}
\end{aligned}$$

Este es el valor esperado de X .

Parte 2

- Si ahora definimos una variable aleatoria Y tal que $Y = 3X + 1$, ¿cuál es el valor esperado de Y ?

Para esta parte tenemos que usar la definición de $E(h(X))$ con $h(X) = 3X + 1$. Recuérdemosla antes de usarla.

Recordatorio

Sean X e Y dos variables aleatorias discretas, y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces

$$E(g(X, Y)) = \sum_{x \in R_X, y \in R_Y} g(x, y)p(x, y)$$

Donde $p(x, y)$ es la f.p.p. conjunta de X e Y .

Continuación del ejercicio

Notemos que estamos en el caso de una variable, por lo que es incluso más fácil. Operemos con el recordatorio en mente.

$$\begin{aligned} & E(3X + 1) \\ &= (\text{definición de esperanza}) \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p(x)dx \\ &= (\text{reemplazando } g(x) \text{ y } p(x)) \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4(3x + 1)}{\pi(1 + x^2)} dx \\ &= (\text{considerando el intervalo relevante y sacando las constantes}) \\ & \frac{4}{\pi} \int_0^1 \frac{3x}{1 + x^2} + \frac{1}{1 + x^2} dx \\ &= (\text{linealidad de integrales}) \\ & \frac{4}{\pi} \left(\int_0^1 \frac{3x}{1 + x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx \right) \\ &= (\text{sacando constantes de la primera integral y evaluando la segunda}) \\ & \frac{12}{\pi} \cdot \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2} dx + \frac{4}{\pi} \cdot \arctan(x) \Big|_0^1 \\ &= (\text{preparando el cambio de variable}) \\ & \frac{12}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 \frac{2x}{1 + x^2} dx + \frac{4}{\pi} \cdot \arctan(x) \Big|_0^1 \\ &= (\text{evaluando y c.v. } u=1+x^2; du=2xdx) \\ & \frac{6}{\pi} \cdot \int_1^2 \frac{du}{u} + \frac{4}{\pi} \cdot \arctan(1) \\ &= (\text{operatoria}) \\ & \frac{6}{\pi} \cdot \log(u) \Big|_1^2 + 1 \\ &= (\text{evaluando}) \\ & \frac{6 \log(2)}{\pi} + 1 \end{aligned}$$

Este es el valor esperado de $3X + 1$.

Nota importante: Ya sabemos que la esperanza cumple con la linealidad, por lo tanto podríamos haber ido por el camino **mucho más** sencillo de escribir $E(3X + 1) = 3E(X) + 1$. Donde ya conocíamos $E(X)$ además.